

La racine carrée

cours et exercices corrigés de maths 2nde

La racine carrée traverse les produits sans effort — $\sqrt{4 \times 9} = 2 \times 3$ — mais elle butte sur les sommes. C'est toute la difficulté du chapitre : une règle vraie d'un côté, fausse de l'autre, et rien dans l'écriture ne prévient.

MOTS CLÉS

Radical, carré parfait, simplifier, radicaux identiques

LE SECRET

Le produit passe, la somme non

OUTIL

La liste des carrés parfaits

À quoi ça sert : la racine carrée

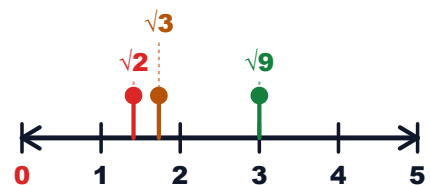
Pour vérifier qu'un mur est bien d'équerre, un maçon mesure 3 m sur un côté, 4 m sur l'autre, et contrôle que la diagonale fait 5 m — car $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. ⚠ Et cela n'a rien à voir avec $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$: on additionne les CARRÉS avant de prendre la racine, jamais les racines entre elles.

Un peu d'histoire : la racine carrée

Les Grecs ont découvert que $\sqrt{2}$ ne s'écrit avec aucune fraction — la légende dit que cette découverte fut si dérangeante qu'on tenta de l'étouffer. Le symbole $\sqrt{\quad}$, lui, date de 1525 : c'est un *r* déformé, pour « radix », la racine en latin.

Définition : la racine carrée

Pour un nombre a positif ou nul, $\sqrt{a}$ est le nombre POSITIF dont le carré vaut a . C'est un nombre comme un autre : $\sqrt{2}$ vaut environ 1,41 et se place entre 1 et 2 sur la droite graduée. Un nombre négatif, lui, n'a pas de racine carrée.



$\sqrt{2} \approx 1,41$, $\sqrt{3} \approx 1,73$, et $\sqrt{9} = 3$ tout rond.
Une racine n'est pas un symbole étrange : c'est un point sur la droite.

Propriétés : la racine carrée

Les carrés parfaits

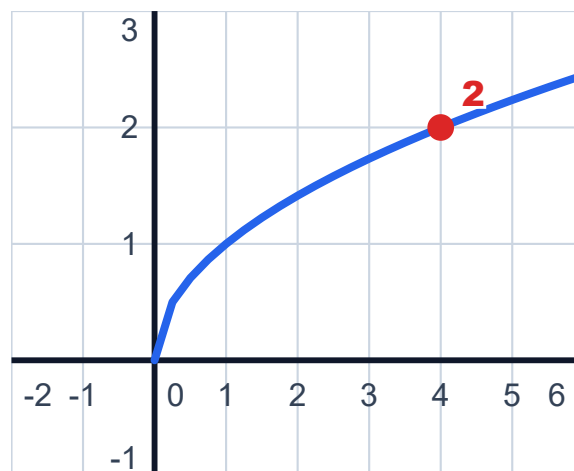
Certaines racines tombent juste. Les connaître par cœur est ce qui permet de repérer un carré caché dans un nombre.

À connaître par cœur

Données	1	4	9	16	25	36	49
$\sqrt{a}$	1	2	3	4	5	6	7

Une fonction qui refuse les négatifs

Sur la courbe, 4 a bien une image : $\sqrt{4} = 2$. Mais -1 n'en a AUCUNE — la courbe s'arrête à zéro et ne va pas à gauche. C'est cela, « pas de racine d'un négatif ».



Le PRODUIT passe

$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$. C'est cette règle qui permet de simplifier — et c'est aussi elle qui rend l'erreur sur la somme si tentante.

Les deux donnent 6 ✓

Données	$\sqrt{(4 \times 9)}$	$\sqrt{4} \times \sqrt{9}$
vaut	$\sqrt{36} = 6$	$2 \times 3 = 6$

❌ La SOMME ne passe pas

$\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. On le vérifie sur des carrés parfaits, où tout se calcule : il n'y a pas de doute possible.

5 ≠ 7 : la règle est FAUSSE

Données	$\sqrt{(9 + 16)}$	$\sqrt{9} + \sqrt{16}$
vaut	$\sqrt{25} = 5$	$3 + 4 = 7$

La racine d'un carré

$\sqrt{a^2} = |a|$, et non a : la racine rend toujours un résultat POSITIF. Pour a négatif, elle rend son opposé.

Toujours positif

Données	5	-5	3	-3
$\sqrt{(a^2)}$	5	5	3	3

Méthode : la racine carrée

1. Je cherche un carré en facteur

Je décompose le nombre sous le radical en cherchant le plus GRAND carré parfait qui le divise. Pour 50 : c'est 25.

Données	50	12	75	48
carré caché	25×2	4×3	25×3	16×3

2. Je le sors du radical

$\sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$. Le carré sort en devenant sa racine ; le reste demeure dessous.

Données	$\sqrt{50}$	$\sqrt{12}$	$\sqrt{75}$	$\sqrt{48}$
devient	$5\sqrt{2}$	$2\sqrt{3}$	$5\sqrt{3}$	$4\sqrt{3}$

3. J'additionne les radicaux IDENTIQUES

Une fois simplifiés, deux termes de même radical s'additionnent par leurs coefficients — exactement comme $x + 3x = 4x$.

On simplifie AVANT

Données	$\sqrt{75} - \sqrt{48}$	$5\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$
vaut	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$

Selon ce que l'on cherche : la racine carrée

Simplifier une écriture

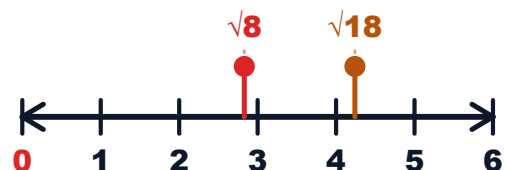
$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$: la forme simplifiée est plus courte, et surtout elle révèle le radical commun.

Même radical : $\sqrt{2}$

Données	$\sqrt{8}$	$\sqrt{18}$	$\sqrt{32}$
devient	$2\sqrt{2}$	$3\sqrt{2}$	$4\sqrt{2}$

Additionner

$\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$. Impossible à voir sans simplifier d'abord.



Calculer une longueur

Une diagonale, une hypoténuse : $\sqrt{a^2 + b^2}$. On additionne les CARRÉS, puis on prend la racine.

Données	3 et 4	6 et 8	5 et 12
diagonale	5	10	13

Exemples corrigés : la racine carrée

Simplifier

$\sqrt{8}$.

Écrire cette racine sous forme simplifiée.

Données	8
=	4×2

On cherche le plus grand carré parfait qui divise 8 : c'est 4. Donc $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

Un carré plus grand

$\sqrt{72}$.

Simplifier au maximum.

Données	72
=	36×2

$72 = 36 \times 2$, et 36 est le plus GRAND carré qui le divise : $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$. ⚠ Prendre 4 au lieu de 36 donnerait $2\sqrt{18}$ — exact, mais pas simplifié jusqu'au bout.

Une somme impossible

$$\sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

Peut-on simplifier ?

Données	$\sqrt{2} + \sqrt{3}$	$\sqrt{5}$
vaut environ	3,15	2,24

Non. Les radicaux diffèrent — 2 et 3 — donc rien ne se regroupe. Et surtout $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$: les valeurs approchées le montrent, 3,15 contre 2,24. La réponse est $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, telle quelle.

La question du contrôle

$$C = \sqrt{75} - \sqrt{48}.$$

Écrire C sous la forme $a\sqrt{3}$.

Données	$\sqrt{75}$	$\sqrt{48}$
devient	$5\sqrt{3}$	$4\sqrt{3}$

On simplifie chacune : $75 = 25 \times 3$ donne $5\sqrt{3}$, et $48 = 16 \times 3$ donne $4\sqrt{3}$. Le radical est le même, on soustrait les coefficients : $C = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = \sqrt{3}$, donc $a = 1$.

Pièges à éviter : la racine carrée

- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. L'erreur imite la règle du PRODUIT, qui elle est vraie — c'est ce qui la rend tenace. Contrôle imparable : $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$, alors que $\sqrt{25} = 5$.
- $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ne se simplifie pas, et c'est une RÉPONSE COMPLÈTE. Laisser une racine dans le résultat n'est pas un échec.
- On SIMPLIFIE avant d'additionner. $\sqrt{75} - \sqrt{48}$ semble irréductible ; écrit $5\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$, c'est immédiat.
- $\sqrt{a^2} = |a|$, pas a . Une racine ne rend jamais un résultat négatif.
- On cherche le PLUS GRAND carré en facteur. $\sqrt{72} = 2\sqrt{18}$ est exact mais pas fini : c'est $6\sqrt{2}$.

À retenir : la racine carrée

$\sqrt{a}$ est le nombre POSITIF dont le carré vaut a .

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \text{ — le produit passe.}$$

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \text{ — la somme ne passe pas.}$$

Simplifier : sortir le plus grand carré parfait, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

$$a\sqrt{k} + b\sqrt{k} = (a+b)\sqrt{k} \text{ — comme } x + 3x = 4x.$$

Radicaux différents : on n'additionne pas, on laisse tel quel.

Exercices corrigés : la racine carrée

1. Combien vaut $\sqrt{64}$?

Correction :

8, car $8^2 = 64$. C'est un carré parfait, la racine tombe juste.

2. Pourquoi $\sqrt{-9}$ n'existe-t-elle pas ?

Correction :

Aucun nombre au carré ne donne un résultat négatif : un carré est toujours positif ou nul. La racine carrée n'est définie que pour $a \geq 0$.

3. Combien vaut $\sqrt{(-7)^2}$?

Correction :

$(-7)^2 = 49$, donc $\sqrt{49} = 7$. On retient $\sqrt{a^2} = |a|$: le résultat est POSITIF, ce n'est pas -7 .

4. Calculer $\sqrt{4} \times \sqrt{25}$.

Correction :

$\sqrt{4} \times \sqrt{25} = 2 \times 5 = 10$. On peut aussi écrire $\sqrt{4 \times 25} = \sqrt{100} = 10$: le produit passe dans les deux sens.

5. Est-il vrai que $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{16} + \sqrt{9}$?

Correction :

Non. À gauche : $\sqrt{25} = 5$. À droite : $4 + 3 = 7$. La racine ne se distribue PAS sur une somme.

6. Simplifier $\sqrt{18}$.

Correction :

$18 = 9 \times 2$, et 9 est un carré parfait : $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

7. Simplifier $\sqrt{200}$.

Correction :

$200 = 100 \times 2$, et 100 est le plus grand carré qui le divise : $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$. Passer par 4×50 donnerait $2\sqrt{50}$, exact mais pas fini.

8. Combien vaut $\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$?

Correction :

Même radical, donc on additionne les coefficients — en n'oubliant pas le 1 sous-entendu : $1\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.

9. Combien vaut $\sqrt{3} + \sqrt{7}$?

Correction :

Rien de plus : les radicaux diffèrent, on ne peut pas les regrouper. La réponse est $\sqrt{3} + \sqrt{7}$ — et surtout pas $\sqrt{10}$.

10. Sur la courbe de la fonction racine carrée, quelle est l'image de 9 ? Et celle de -4 ?

Correction :

L'image de 9 est $\sqrt{9} = 3$. Celle de -4 n'existe pas : la courbe ne va pas à gauche de zéro, donc -4 n'a AUCUNE image. Le domaine de la fonction racine carrée est $[0 ; +\infty[$.

11. Écrire $\sqrt{50} + \sqrt{8}$ sous la forme $a\sqrt{2}$.

Correction :

On simplifie d'abord : $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ et $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Le radical est le même, on additionne les coefficients : $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$, donc $a = 7$.